OLIMPÍADA ESTUDANTIL ASTRA DE MATEMÁTICA

27ª EDIÇÃO | 2023

2ª FASE

NOME DO ALUNO: _____

ESCOLA: _____ **RG/RE** _____

27ª Olimpíada Estudantil Astra de Matemática 2023 – 2ª Fase

Todas as questões devem conter a resolução à caneta

Respostas sem justificativa não serão consideradas

1) A figura indica as marcações na frente e no verso de três cartas:

Sorteando-se aleatoriamente o lado que cada carta ficará voltada para cima em uma mesa, a probabilidade de que ao menos uma das cartas tenha a letra M voltada para cima é igual a?

Resolução:

O espaço amostral dessa distribuição considera 2 resultados diferentes para cada carta. Logo:

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

Para calcularmos a probabilidade de que pelo menos uma carta M esteja voltada para cima, devemos considerar a probabilidade de NENHUMA carta M estar nessa posição:

- Primeira carta: 2 possibilidades;
- Segunda carta: 1 possibilidade (letra E);
- Terceira carta: 1 possibilidade (letra A);

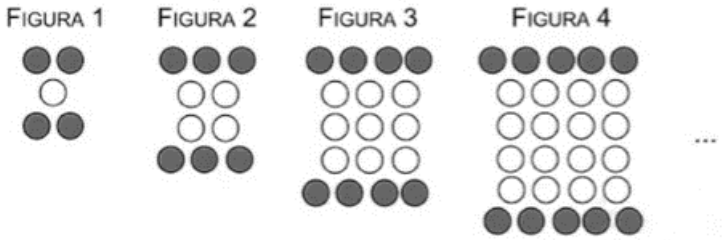
Ou seja,

$$2 \times 1 \times 1 = 2$$

Logo, dentro do espeço amostral de 8 resultados distintos, temos 2 casos em que NENHUMA carta M está voltada para cima. Sobram, então, 6 casos em que pelo menos uma carta M está voltada para cima. Então, a probabilidade é:

$$\mathbf{\frac{6}{8}} \quad \text{ou} \quad \mathbf{\frac{3}{4}}.$$

2) Observe o padrão da sequência de figuras:



Mantido o padrão, a figura que terá a quantidade de bolas brancas superando a de bolas cinzas em 286 será a de número?

Resolução:

- Bolas cinzas: A sequência que apresenta o número de bolas cinzas é (4,6,8,10, …). Chegamos à conclusão que sua lei de formação é $2n + 2$.
- Bolas brancas: A sequência que apresenta o número de bolas brancas é (1,4,9,16, …). Percebemos que os termos se referem aos quadrados de suas posições. Com isso, sua lei de formação é $a_n = n^2$.

Para que o número de bolas brancas seja 286 unidades maior que o número de bolas cinzas, temos:

$$n^2 = 2n + 2 + 286 \quad \rightarrow \quad n^2 = 2n + 288$$
$$n^2 - 2n - 288 = 0$$

Resolvendo a equação do segundo grau, chegamos às raízes $n_1 = 18$ e $n_2 = -16$.

Como não pode existir um resultado negativo, então a resposta é **figura 18**.

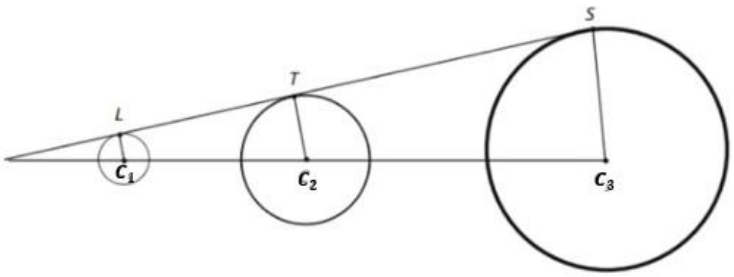
3) Qual deve ser o valor k na equação $x^2 + 8x + k - 1 = 0$ que faz com que essa equação possua uma única solução real?

Resolução:

Para que a equação do 2º grau possua uma única solução real, o discriminante Δ deve ser igual à zero. Logo:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$(8)^2 - 4 \times 1 \times (k - 1) = 0$$
$$64 - 4k + 4 = 0 \quad \rightarrow \quad k = \frac{68}{4} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{k = 17}.$$

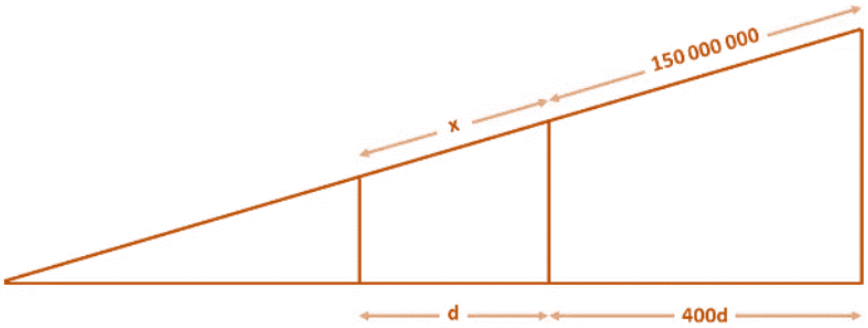
4) A figura a seguir é um esquema representativo de um eclipse lunar em que a Lua, a Terra e o Sol estão representados pelas circunferências de centros C1, C2 e C3, respectivamente, que se encontram alinhados. Considera-se que a distância entre os centros da Terra e do Sol é 400 vezes maior que a distância entre os centros da Terra e da Lua e que a distância do ponto T na superfície da Terra ao ponto S na superfície do Sol, como representados na figura, é de 150 milhões de quilômetros.



Sabendo-se que os segmentos de reta $\overline{C_1L}, \overline{C_2T}, \overline{C_3S}$ são paralelos, a distância do ponto L, representado na superfície da Lua, ao ponto T, na superfície da Terra, é igual a:

Resolução:

A situação pode ser representada conforme a figura abaixo:

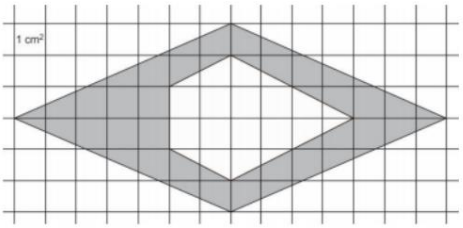


Pelo Teorema de Tales, temos a seguinte igualdade:

$$\frac{d}{400d} = \frac{x}{150.000.000} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{400} = \frac{x}{150.000.000}$$

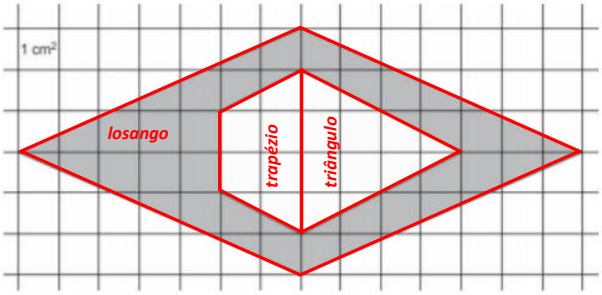
$$400x = 150.000.000 \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{x = 375.000\ km}.$$

5) Observe a figura construída em uma malha quadriculada com unidade de área igual a 1cm².



Qual é o valor da área destacada em cinza?

Resolução:



A área destacada em cinza pode ser calculada através da diferença entre as áreas do losango, trapézio e triângulo, identificados na figura acima:

$$A_{cinza} = A_{losango} - A_{trapézio} - A_{triângulo}$$

$$A_{losango} = \frac{14 \times 6}{2} = 42cm^2$$

$$A_{trapézio} = \frac{(4+2) \times 2}{2} = 6cm^2$$

$$A_{triângulo} = \frac{4 \times 4}{2} = 8cm^2$$

Logo,

$$A_{cinza} = 42 - 6 - 8 = \boldsymbol{28cm^2}.$$

6) Raquel lançou dardos a um alvo dividido em 3 partes. Acertar na parte vermelha vale 10 pontos, na cor de laranja 8 e na amarela 5. Raquel falhou o alvo um quarto das vezes que lançou, tendo acertado tantas vezes na região vermelha como na região laranja. Raquel obteve um total de 200 pontos. Quantos lançamentos fez Raquel?

Resolução:

Para cada lançamento que acertou na região vermelha, um outro atingiu a região laranja, somando 18 pontos. Montamos a tabela abaixo dos possíveis lançamentos:

Lançamentos V e L	Pontos V e L	Pontos A
1	1 × 18 = 18	200 − 18 = 172
2	2 × 18 = 36	200 − 36 = 166
3	3 × 18 = 54	200 − 54 = 146
4	4 × 18 = 72	200 − 72 = 128
5	**5 × 18 = 90**	**200 − 90 = 110**
6	6 × 18 = 108	200 − 108 = 92
7	7 × 18 = 126	200 − 126 = 74
8	8 × 18 = 144	200 − 144 = 56
9	9 × 18 = 162	200 − 162 = 38
10	**10 × 18 = 180**	**200 − 180 = 20**
11	11 × 18 = 198	200 − 198 = 2

O número de pontos obtidos na região amarela é múltiplo de 5, ou seja, 0 ou 5, restando apenas 2 possibilidades de lançamentos.

Temos:

- 1ª possibilidade de acertos de alvos: 5 vermelhos + 5 laranjas + 22 amarelos = 50 + 40 + 110 = 200

São 32 acertos e, como ¼ ela errou, o total de lançamentos será:

$$T = 32 \times \frac{4}{3} = \frac{128}{3}$$

Como a solução deve ser um número inteiro, essa possibilidade está descartada.

- 2ª possibilidade de acertos de alvos: 10 vermelhos + 10 laranjas + 4 amarelos = 100 + 80 + 20 = 200

São 24 acertos e, como ¼ ela errou, o total de lançamentos será:

$$T = 24 \times \frac{4}{3} = \frac{96}{3} = 32$$

Logo, Raquel fez 32 lançamentos ao alvo, sendo eles: 10 vermelhos, 10 laranjas, 4 amarelos e 8 falhados.

7) Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, oralmente, uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é?

Resolução:

A probabilidade de nenhum dos três alunos responder à pergunta é de 70% para cada, ou seja:

$$P_{não\ responder} = 0{,}70 \times 0{,}70 \times 0{,}70 = 0{,}343\ ou\ 34{,}3\%$$

Logo, a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta respondida é:

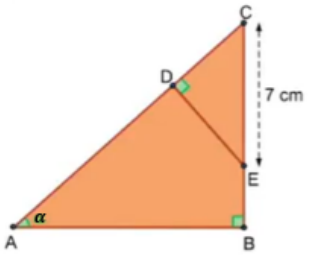
$$P_{responder} = 1 - 0{,}343 = 0{,}657 = \mathbf{65{,}7}\%.$$

27ª Olimpíada Estudantil Astra de Matemática 2023 – 2ª Fase

Todas as questões devem conter a resolução à caneta

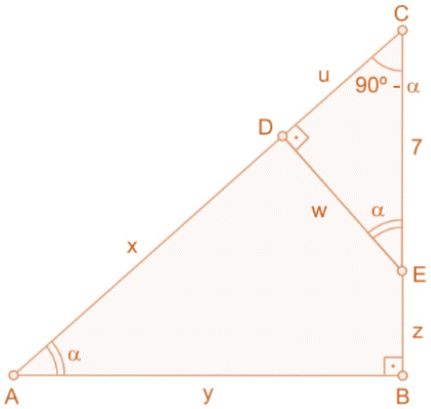
Respostas sem justificativa não serão consideradas

8) Os pontos D e E estão sobre os lados de um triangulo retângulo ABC de maneira que $CE = 7cm$ e $tg\alpha = 0{,}75$, conforme mostra a figura.



Se o perímetro do quadrilátero $ABED$ é $30{,}4cm$, qual é a medida do segmento AD?

Resolução:



Temos:

$$tg\alpha = \frac{u}{w} \quad \rightarrow \quad 0{,}75 = \frac{u}{w} \quad u = 0{,}75w \quad \rightarrow \quad u = \frac{3}{4}w$$

Pelo Teorema de Pitágoras temos:

$$7^2 = u^2 + w^2 \quad \rightarrow \quad 49 = (\frac{3}{4}w)^2 + w^2 \quad \rightarrow \quad \frac{9}{16}w^2 + w^2 = 49$$

$$w^2\left(\frac{9}{16} + 1\right) = 49 \quad \rightarrow \quad w^2\left(\frac{25}{16}\right) = 49 \quad \rightarrow \quad w = \sqrt{\frac{16 \times 49}{25}}$$

$$w = \frac{28}{5} = 5{,}6$$

Logo,

$$u = \frac{3}{4}w \quad \rightarrow \quad u = \frac{3}{4} \times 5{,}6 \quad \rightarrow \quad u = 4{,}2$$

Temos:

$$Perímetro_{ABED} = 30{,}4 = x + y + z + w \quad \rightarrow \quad 30{,}4 = x + y + z + 5{,}6 \quad \rightarrow \quad x + y + z = 24{,}8$$

Os perímetros dos triângulos ABC e EDC são:

$$Perímetro_{\Delta ABC} = x + u + 7 + z + y = x + y + z + 7 + 4{,}2 = 24{,}8 + 7 + 4{,}2 = 36$$

$$Perímetro_{\Delta EDC} = u + w + 7 = 4{,}2 + 5{,}6 + 7 = 16{,}8$$

Pela semelhança dos triângulos ABC e EDC, temos:

$$\frac{x+u}{7} = \frac{Perímetro_{\Delta ABC}}{Perímetro_{\Delta EDC}}$$

$$\frac{x+4{,}2}{7} = \frac{36}{16{,}8} \quad \rightarrow \quad 16{,}8x + 70{,}56 = 252 \quad \rightarrow \quad x = \frac{181{,}44}{16{,}8}$$

$$x = 10{,}8$$

Logo, $\boldsymbol{AD = 10{,}8cm}$.

9) A biblioteca de uma escola comprou alguns livros de contos, alguns por R$8,00 e outros por R$4,00. A editora estava fazendo uma promoção dando um livro para cada 10 livros comprados. A biblioteca recebeu um total de 273 livros pelos quais pagou R$1.536,00. Então, responda:

a) Quantos livros a escola ganhou da editora?
b) Quantos livros eram de R$ 8,00 e quantos eram de R$ 4,00?

Resolução:

a) Observe que se a cada 10 livros, a escola ganha 1 livro. Temos que de 11 em 11 livros que a escola adquiriu, 1 deles foi gratuito. Note também que $273 = 11 \times 24 + 9$.

Com isso, temos que a escola ganhou 24 livros, pois temos 24 múltiplos de 11.

b) Temos que foram pagos R$ 1.536,00 por 249 livros, pois 24 foram gratuitos.

$$\begin{cases} x + y = 249 \\ 8x + 4y = 1536 \end{cases}$$

$$8(249 - y) + 4y = 1536 \quad \rightarrow \quad 1992 - 84 + 4y = 1536$$

$$-4y = -456 \quad \rightarrow \quad y = 114$$

Então,

$$x = 249 - 114 = 135$$

Logo, **eram 135 livros de R$ 8,00 e 114 livros de R$ 4,00.**